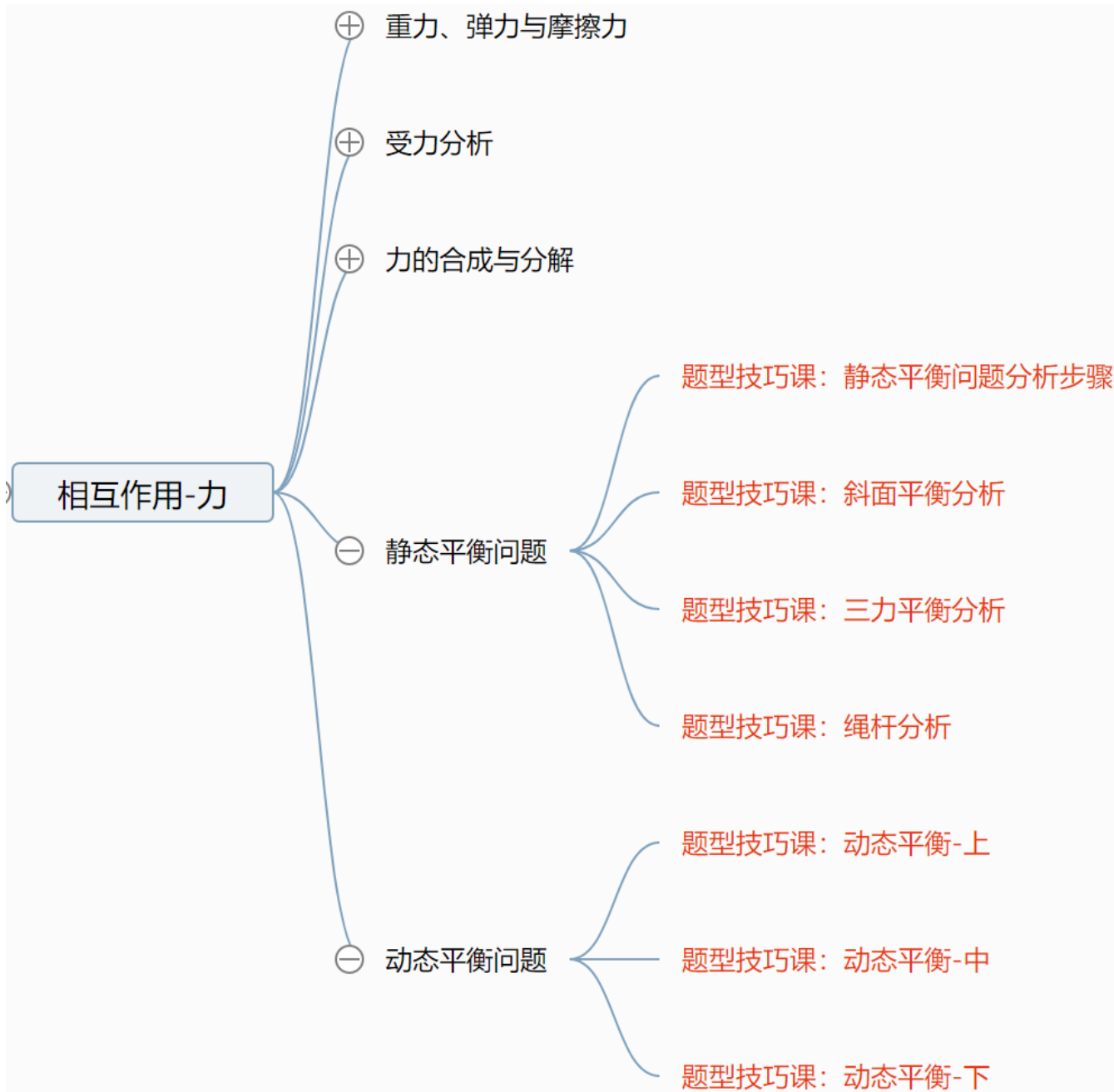


必修1系统课No.51

题型技巧课

斜面平衡分析

有问题直接发评论区



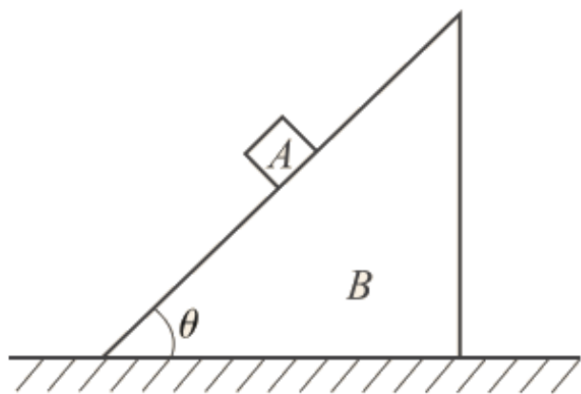
*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

这节课认真听完，你就是斜面的爸爸

题型特征

如图所示，斜面 B 固定，其倾角 $\theta = 45^\circ$ ，物体 A 所受重力为 10N ，物体静止于斜面上。

- (1) 将 A 所受重力分解为垂直斜面和沿斜面方向，求两分力的大小。
- (2) 求 A 受到的摩擦力大小和方向。



物体在斜面上平衡，求某个力

静态平衡问题分析步骤

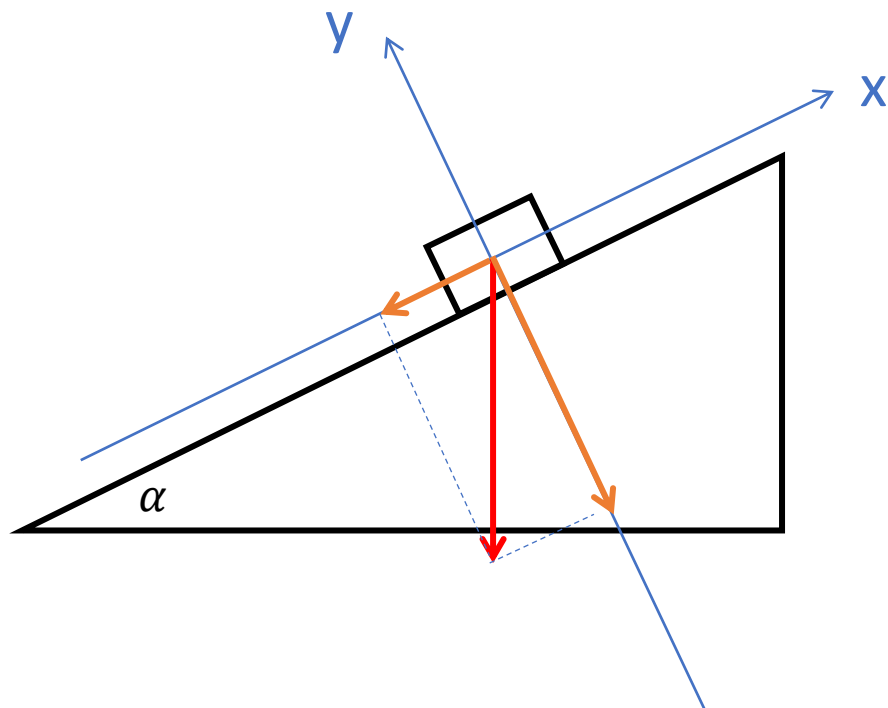
1.明确对象，受力分析

2.正交分解

3.列出 x ， y 两个方向合力为0的等式，求出待求力

重力的分解

斜面问题一般以沿斜面、垂直斜面建系，分解重力



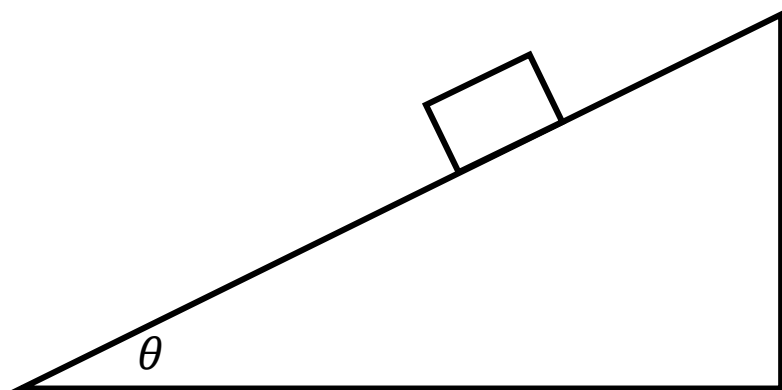
记住！

重力沿着斜面的分力： $G\sin\alpha$

重力垂直斜面的分力： $G\cos\alpha$

摩擦力方向

一定沿着斜面



物体在滑动：看运动方向

上滑：f沿斜面向下

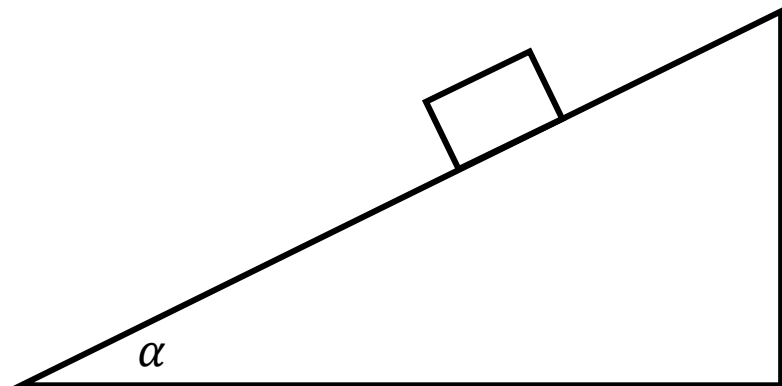
下滑：f沿斜面向上

物体静止：看力

沿斜面向上的力大：f沿斜面向下

沿斜面向下的力大：f沿斜面向上

摩擦力大小



物体在滑动：

$$f = \mu N$$

垂直斜面方向只有重力分力，支持力时： $f = mg\mu\cos\alpha$

物体静止：

用沿斜面方向合力为0分析

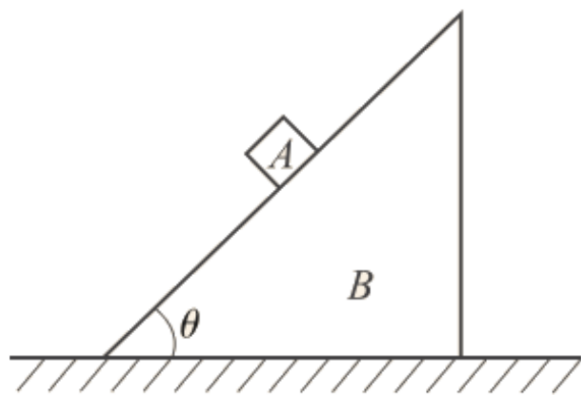
沿斜面方向只有摩擦力、重力分力时： $f = mgsin\alpha$

绝对不能出现 μ !

如图所示，斜面 B 固定，其倾角 $\theta = 45^\circ$ ，物体 A 所受重力为 10N ，物体静止于斜面上。

(1) 将 A 所受重力分解为垂直斜面和沿斜面方向，求两分力的大小。

(2) 求 A 受到的摩擦力大小和方向。



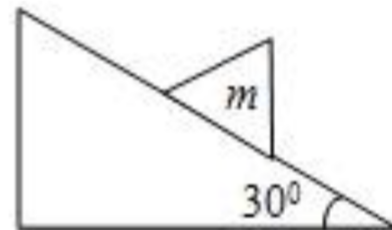
如图所示，质量为 m 的等边三棱柱静止在水平放置的斜面上。已知三棱柱与斜面之间的动摩擦因数为 μ ，斜面的倾角为 30° ，重力加速度大小为 g ，则斜面对三棱柱的支持力与摩擦力的大小分别为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$ 和 $\frac{1}{2}mg$

B. $\frac{1}{2}mg$ 和 $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$

C. $\frac{1}{2}mg$ 和 $\frac{1}{2}\mu mg$

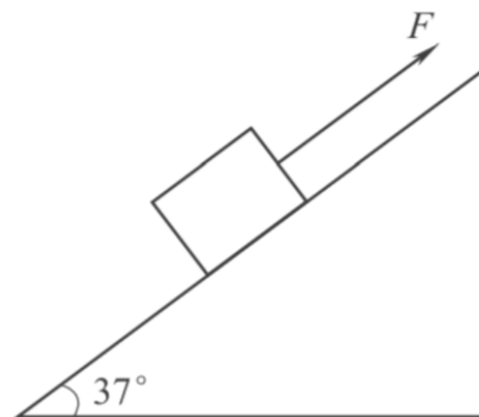
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$ 和 $\frac{\sqrt{3}}{2}\mu mg$



静止时绝对不能用 μ

如图所示，在倾角为 37° 的斜面上，用沿斜面向上 60N 的力拉着重为 5kg 的物体向上做匀速直线运动， g 取 10m/s^2 ，求：

- (1) 斜面对物体的支持力的大小；
- (2) 斜面和物体间的动摩擦因数。（ $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ）



沿着斜面的力不会影响垂直斜面的力

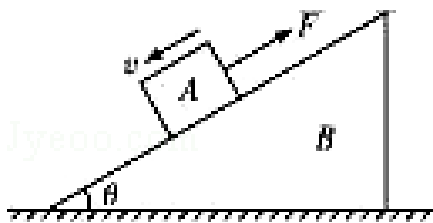
高考真题-2019·全国2卷

物块在轻绳的拉动下沿倾角为 30° 的固定斜面向上匀速运动，轻绳与斜面平行。已知物块与斜面之间的动摩擦因数为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ，重力加速度取 10m/s^2 。若轻绳能承受的最大张力为 1500N ，则物块的质量最大为（ ）

- A. 150kg B. $100\sqrt{3}\text{ kg}$ C. 200kg D. $200\sqrt{3}\text{ kg}$

百强高中-2015-16长郡中学高一上期末

如图所示，质量为 m 的物体 A 在沿斜面向上的拉力 F 作用下沿斜面匀速下滑，此过程斜面体 B 仍静止，斜面体的质量为 M ，则水平地面对斜面体（ ）



- A. 无摩擦力
- B. 有水平向左的摩擦力
- C. 支持力为 $(m+M)g$
- D. 支持力小于 $(m+M)g$

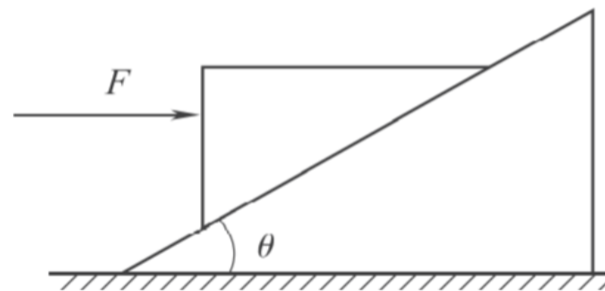
如图所示，一光滑斜面固定在地面上，重力为 G 的物体在一水平推力 F 的作用下处于静止状态。若斜面的倾角为 θ ，则（ ）

A. $F = G \cos \theta$

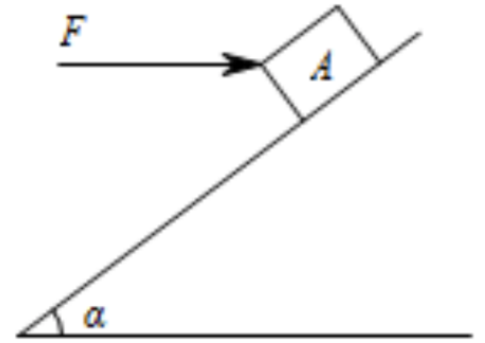
B. $F = G \sin \theta$

C. 物体对斜面的压力 $F'_N = G \cos \theta$

D. 物体对斜面的压力 $F'_N = \frac{G}{\cos \theta}$



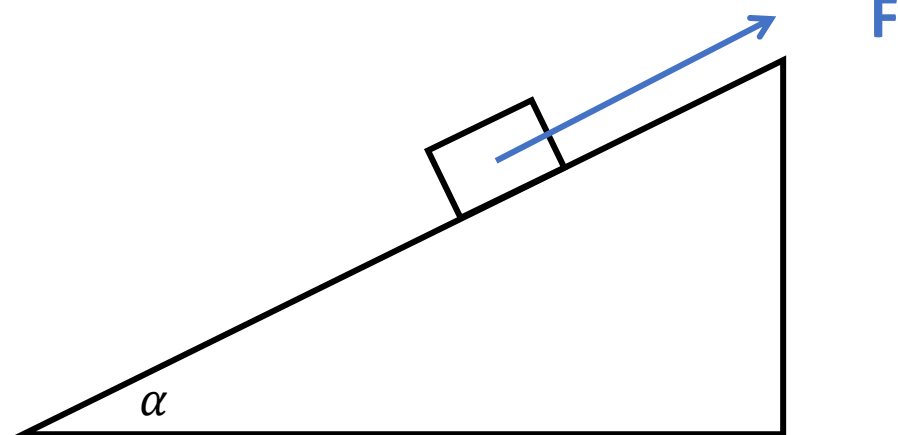
在固定的斜面上有一质量为 $m = 2\text{kg}$ 的物体，如图所示，当用水平力 $F = 20\text{N}$ 推物体时，物体沿斜面匀速上升，若 $\alpha = 37^\circ$ ，求物体与斜面间的动摩擦因数（结果保留两位有效数字）。（ g 取 10m/s^2 ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ）



斜面求 μ 一定要沿斜面，垂斜面建系

摩擦力变化过程

F从0逐渐增大，物体始终静止



阶段1: $F < mgsin\alpha$:

$$F + f = mgsin\alpha$$

f 随着 F 增大而减小

阶段2: $F > mgsin\alpha$:

$$F = f + mgsin\alpha$$

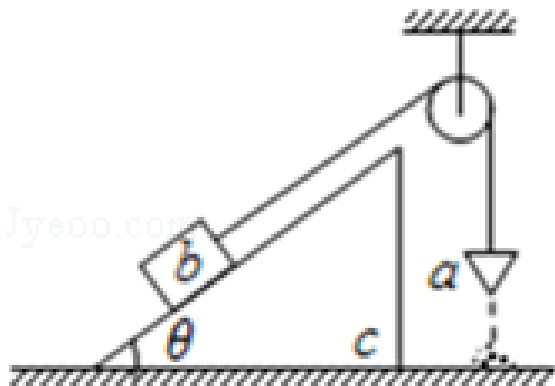
f 随着 F 增大而增大

谁弱帮谁

f 先减小到0，然后反向增大

百强高中-2019-20浙江9+1高中联盟高一上期中

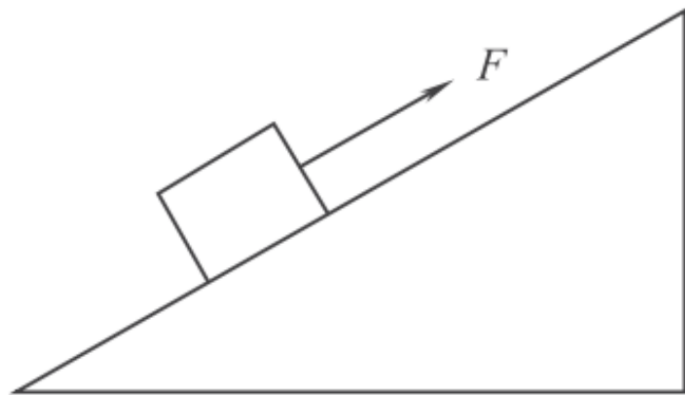
如图所示，倾角为 θ 的斜面体 c 置于水平地面上，小物块 b 置于斜面上，通过细绳跨过光滑的定滑轮与沙漏 a 连接，连接 b 的一段细绳与斜面平行，在 a 中的沙子缓慢流出的过程中， a 、 b 、 c 都处于静止状态，则下列说法正确的是（ ）



- A. c 对 b 的摩擦力始终增加
- B. 地面对 c 的支持力始终不变
- C. 地面对 c 的摩擦力始终不变
- D. 细绳对滑轮的作用力方向始终不变

如图，在固定斜面上的一物块受到一外力 F 的作用， F 平行于斜面向上。若要物块在斜面上保持静止， F 的取值应有一定范围，已知其最大值和最小值分别为 F_1 和 F_2 。由此可求出（ ）

- A. 物块的质量
- B. 斜面的倾角
- C. 物块与斜面间的最大静摩擦力
- D. 物块对斜面的正压力



打卡时刻

【斜面平衡分析】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

物体在斜面上平衡，求某个力

重力：

重力沿着斜面的分力： $G\sin\alpha$

重力垂直斜面的分力： $G\cos\alpha$

摩擦力方向：

物体在滑动：看运动方向

物体静止：看力

摩擦力大小：

滑动： $f = \mu N = mg\mu\cos\alpha$ （垂直斜面方向只有重力分力和N）

静止： $f = mg\sin\alpha$ （沿斜面方向只有重力分力和摩擦力）

摩擦力变化：

谁弱帮谁

θ

下节预告

三力平衡分析

关注UP，物理上分！